

분수 수열 문제, 답까지 가는 길

원 문제 풀이 · 공통 절차 · 유사 문제 10제와 풀이

이 자료는 다음 문제를 계기로 만들었습니다.

원 문제 수열 $\frac{1}{3}, \frac{2}{4}, \frac{4}{10}, \frac{12}{36}, \boxed{\text{가}}, \frac{780}{5328}$ 일 때 (가)에 들어갈 분수는?

구성은 네 부분입니다. 0부는 먼저 외워 둘 유형 정리입니다. 이것을 익혀 두면 후보를 떠올리는 시간이 줄어 듭니다. 1부는 원 문제를 어떤 순서로 풀어 가는지와, 풀이 과정에서 나온 질문자의 관찰이 어디에 쓰였는지를 정리했습니다. 2부는 어떤 분수 수열에도 적용할 수 있는 공통 절차입니다. 3부는 같은 난이도의 유사 문제 10개와 풀이입니다. 문제만 먼저 풀어 보려면 3부의 문제 목록 페이지를 보시고, 풀이는 그 다음 페이지부터입니다.

0부. 분수 수열 유형 정리 (먼저 외울 것)

분수 수열은 분자 규칙과 분모 규칙이 따로 있고, 각각은 아래 8가지 중 하나인 경우가 대부분입니다. 기호는 a = 바로 앞 항, b = 두 칸 앞 항이고, 분자·분모를 구분할 때는 $a_{\text{분}}$, $a_{\text{모}}$ 로 씁니다.

유형	모양	알아보는 신호	이 자료의 예
① 곱셈만	$a \times b$	소인수가 처음 두 항의 소인수 안에 머문다. 마지막 항 ÷ 직전 항 = 그 앞 항	문제 5 분모 (2, 3, 6, 18, 108, 1944)
② 곱하고 앞 항 더하기/빼기	$a \times b \pm a$ 또는 $a \times b \pm b$ $= a \times (b \pm 1)$	마지막 항 ÷ 직전 항이 정수이고, 그 정수가 "두 칸 앞 항 ± 1 ". 새 소수가 나온다	원 문제 분자 ($60 \times 13 = 780$), 문제 1·8 분모, 문제 9 분자
③ 곱하고 상수 더하기	$a \times b + 1$	마지막 항 - 1이 앞 두 항의 곱	문제 3 분자 ($7 \times 22 + 1 = 155$)
④ 엇갈려 곱해 더하기	$a_{\text{분}} \times b_{\text{모}} + b_{\text{분}} \times a_{\text{모}}$	분모끼리만 보면 안 풀리고 새 소수가 나온다. 분수 덧셈의 통분 모양	원 문제 분모, 문제 5 분자
⑤ 제곱 $\pm$ 앞 항	$a^2 \pm b$	마지막 항이 직전 항의 제곱 근처. 배율이 직전 항과 비슷	문제 4 분자 ($46^2 - 7$), 문제 10 분자 ($27^2 + 5$)
⑥ 한 항 안에서 조합	$a_{\text{분}} + a_{\text{모}}, a_{\text{분}} \times a_{\text{모}}$	두 칸 앞 항이 필요 없다. 마지막 분모 = 직전 분자 $\times$ 직전 분모처럼 딱 떨어진다	문제 7 ($41 + 330 = 371$, $41 \times 330 = 13530$)
⑦ 분자·분모 교차	$a_{\text{모}} + a_{\text{분}}, a_{\text{모}} \times a_{\text{분}} + b_{\text{모}}, a_{\text{모}} \times (a_{\text{분}} + 1)$	분모 차이 수열이 분자 수열과 같다. 분모 배율이 분자 값과 같거나 분자 + 1	문제 2·6 분모 (차이 = 분자), 문제 9·10 분모
⑧ 덧셈 계열	$a + b, 2a + b, a + b + 1$	차이 수열이 원래 수열을 한 칸 민 것. 천천히 커진다	문제 1 분자 (피보나치), 문제 8 분자 ($2a + b$)

유형을 3초 안에 가르는 질문 세 가지

1. 마지막 항 ÷ 직전 항이 정수로 떨어지는가? 떨어지면 ①②⑦ 중 하나. 그 몫이 두 칸 앞 항이면 ①, 두 칸 앞 항 ± 1 이면 ②, 분자 값(또는 분자 + 1)이면 ⑦.
2. 마지막 항에 앞 항에 없던 소수가 있는가? 있으면 ①은 버린다. ②③④⑤⑧ 후보로 간다. 없으면 ①을 먼저 시험한다.
3. 차이 수열(뒤 - 앞)이 낮익은가? 원래 수열을 한 칸 민 것이면 ⑧, 분자 수열이면 ⑦, 제곱수처럼 보이면 ⑦의 $a_{\text{분}} \times b_{\text{모}}$ 형태.

외우는 순서 후보를 떠올릴 때는 ① 곱셈만 → ② 곱하고 앞 항 더하기/빼기 → ④ 엇갈려 곱하기 → ⑤ 제곱 → ⑥⑦ 분자·분모 섞기 → ⑧ 덧셈 순서로 시험합니다. 앞쪽 유형일수록 자주 나오고, 소인수분해로 빨리 버릴 수 있습니다.

합정 두 가지 (1) 같은 수가 두 번 나와도(3, 3) 규칙이 없는 것이 아니라 곱셈과 뺄셈이 상쇄된 것일 수 있다(문제 8). (2) 마지막 항이 $2 \times$ 큰 소수로 끝나면 소인수분해는 힌트를 주지 않는다. 그때는 "곱하고 빼기"로 바로 넘어간다(문제 6).

1부. 원 문제 풀이

답 (가) = $\frac{60}{264}$ (약분하면 $\frac{5}{22}$ 이지만, 문제가 $2/4$, $12/36$ 처럼 약분하지 않은 형태로 제시하므로 $60/264$ 로 쓴다)

1단계. 분자와 분모를 따로 적는다

분수를 통째로 보면 규칙이 안 보입니다. 문제가 $2/4$, $12/36$ 처럼 약분하지 않은 채로 준 것 자체가 "분자와 분모를 따로 보라"는 신호입니다.

	1	2	3	4	5	6
분자	1	2	4	12	?	780
분모	3	4	10	36	?	5328

2단계. 분자: 배율을 적어 본다

질문자의 관찰 "숫자가 기하급수적으로 늘어나니 곱셈 규칙이 있는 것 같다."

맞는 방향입니다. 앞 항으로 뒤 항을 나누면 배율이 $\times 2$, $\times 2$, $\times 3$, 그리고 (60이라면) $\times 13$ 입니다. 배율이 일정하지 않고 커지므로 "고정 배수"가 아니라 "배율 자체가 앞 항에서 만들어진다"고 의심합니다.

질문자의 관찰 "마지막 항에 소수 13이 들어 있다."

이 관찰이 결정적입니다. $780 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 13$ 인데, 13은 앞 항들에 없던 소수입니다. 순수 곱셈이면 새 소수가 생길 수 없으니 어딘가 덧셈이 들어 있습니다. 그리고 $13 = 12 + 1$, $3 = 2 + 1$, $2 = 1 + 1$ 이므로 배율은 "두 칸 앞 분자 + 1"입니다.

계산	결과
$1 \times (1+1)$	2

계산	결과
$2 \times (1+1)$	4
$4 \times (2+1)$	12
$12 \times (4+1)$	60
$60 \times (12+1)$	780

같은 말을 "앞 두 분자를 곱하고 바로 앞 분자를 더한다"로 쓸 수도 있습니다. $12 \times 60 + 60 = 780$. 여기까지는 운이 아니라 순서대로 하면 나옵니다.

3단계. 분모: 소인수분해로 곱셈만인 후보를 버린다

질문자의 관찰 "13 같은 소인수가 단서를 못 주면, 덧셈이 추가되었다고 생각해도 되나?"

절반은 맞습니다. $5328 = 2^4 \times 3^2 \times 37$ 이고 37은 앞 항 어디에도 없습니다. 이것으로 "앞 분모끼리 곱하기만 한 것"은 확실히 배제됩니다. 다만 "새 소수 → 덧셈"으로 바로 가면 안 됩니다. 뺄셈이나 제곱일 수도 있고, 새 소수가 없어도 덧셈이 섞였을 수 있습니다($2 \times 4 + 4 = 12$ 는 새 소수 없이 덧셈이 들어간 예). 정확히는 "곱셈만은 아니다"까지 확정하고, 그 다음은 후보를 대입해야 합니다.

4단계. 세 번째 항으로 후보를 만들고, 네 번째 항으로 거른다

10을 앞 두 분수의 숫자 네 개(1, 3, 2, 4)로 만드는 방법을 나열합니다. 이때 분모 규칙에 분자가 들어갈 수 있다는 것을 열어 두어야 합니다. 분모끼리만 보면 이 문제는 풀리지 않습니다.

후보 (10 만들기)	4번째 항 36?	6번째 항 5328?	판정
$3 \times 4 - 2$ (분모 곱 - 분자)	$4 \times 10 - 4 = 36$ ○	$36 \times 348 - 60 \neq 5328 \times$	탈락
$3 + 4 + 1 + 2$ (전부 더하기)	$4 + 10 + 2 + 4 = 20 \times$		탈락
$1 \times 4 + 2 \times 3$ (엇갈려 곱해 더하기)	$2 \times 10 + 4 \times 4 = 36$ ○	$12 \times 264 + 60 \times 36 = 5328$ ○	채택

채택된 규칙은 두 분수를 통분해 더할 때 나오는 분자와 같은 모양입니다. 앞 분자 $\times$ 뒤 분모 + 뒤 분자 $\times$ 앞 분모. 분수 수열의 단골 패턴입니다.

계산	결과
$1 \times 4 + 2 \times 3$	10
$2 \times 10 + 4 \times 4$	36
$4 \times 36 + 12 \times 10$	264
$12 \times 264 + 60 \times 36$	5328

5단계. 마지막 항까지 반드시 검산한다

첫 번째 후보($3 \times 4 - 2$)는 네 번째 항까지 맞았습니다. 두 항 맞는 후보는 흔합니다. 문제에 마지막 항 780/5328이 주어진 이유가 검산용이니, 거기까지 맞아야 답으로 씁니다.

이 문제는 운인가

질문자의 의견 "운이 좋으면 빨리 풀고, 운이 나쁘면 돌아가는 문제 아닌가?"

반은 맞습니다. 어떤 후보를 먼저 떠올리느냐에 따라 시간이 2배 이상 벌어집니다. 하지만 운의 몫을 줄이는 장치가 있습니다.

- 분자는 운이 없다. 배율과 $13 = 12 + 1$ 로 60이 확정됩니다.
- 37로 곱셈 후보를 통째로 버릴 수 있다. 검증 횟수가 줄어듭니다.
- 후보 순서를 정해 두면 몇 번째에 걸리느냐의 차이도 못 찾는 문제가 아닙니다. 순서: 곱셈만 → 곱셈 ± 앞 항 → 엇갈려 곱해 더하기.
- 패턴을 본 적 있느냐가 실력 차이이다. 엇갈려 곱하기를 이미 본 사람에게는 운이 아닙니다. 그래서 이 자료 3부에 같은 계열 문제를 모았습니다.

시험장 전략. 분자 60을 구한 뒤 분모 후보 두 개가 연달아 실패하면 일단 넘기고 나중에 돌아옵니다. 이런 문제 하나에 붙잡혀 확실한 문제를 놓치는 것이 가장 큰 손해입니다.

2부. 공통 절차 (체크리스트)

- 1 분리. 분자 수열과 분모 수열을 따로 적는다. 약분 안 된 형태로 주어졌으면 그대로 둔다.
- 2 쉬운 쪽 먼저. 배율(뒤 ÷ 앞)과 차이(뒤 - 앞)를 둘 다 적는다. 배율이 정수로 커지면 곱셈 계열, 차이가 규칙적이면 덧셈 계열.
- 3 소인수분해. 마지막 항을 소인수분해한다. 앞 항에 없던 소수가 나오면 "곱셈만"은 배제. 소인수가 앞 항 범위 안에 머물면 곱셈만일 가능성이 크다.
- 4 후보 나열. 세 번째 항을 앞 두 항의 숫자 네 개로 만드는 방법을 정해진 순서로 나열한다. 순서: ① 곱셈만 ② 곱셈 ± 앞 항(분자든 분모든) ③ 엇갈려 곱해 더하기 ④ 제곱 ± 앞 항 ⑤ 한 항 안의 분자·분모 조합.
- 5 거르기. 네 번째 항으로 후보를 거른다. 살아남은 후보로 빈칸을 채우고 마지막 항까지 맞는지 확인한다.
- 6 시간 관리. 분모 후보가 두 번 연달아 실패하면 넘긴다. 돌아올 때는 ③, ④부터 다시 시작한다.

후보를 나열할 때 쓰는 유형 목록은 0부의 표를 그대로 사용합니다.

3부. 유사 문제 10제

모두 여섯 항 중 다섯 번째가 빈칸이고, 마지막 항은 검산용입니다. 분자 규칙과 분모 규칙이 다르며, 일부는 분모 규칙에 분자가 들어갑니다. 답은 약분하지 않은 형태로 씁니다.

문제 1. 수열 $\frac{2}{3}, \frac{3}{5}, \frac{5}{10}, \frac{8}{40},$ (가), $\frac{21}{14040}$ 일 때 (가)에 들어갈 분수는?

문제 2. 수열 $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{6}{7}, \frac{24}{13},$ (가), $\frac{2184}{205}$ 일 때 (가)에 들어갈 분수는?

문제 3. 수열 $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{7}, \frac{7}{16},$ (가), $\frac{155}{417}$ 일 때 (가)에 들어갈 분수는?

문제 4. 수열 $\frac{1}{1}, \frac{2}{2}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8},$ (가), $\frac{2109}{32}$ 일 때 (가)에 들어갈 분수는?

문제 5. 수열 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{5}{6}, \frac{21}{18},$ (가), $\frac{6156}{1944}$ 일 때 (가)에 들어갈 분수는?

문제 6. 수열 $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{5}{5}, \frac{23}{10},$ (가), $\frac{7402}{258}$ 일 때 (가)에 들어갈 분수는?

문제 7. 수열 $\frac{2}{1}, \frac{3}{2}, \frac{5}{6}, \frac{11}{30},$ (가), $\frac{371}{13530}$ 일 때 (가)에 들어갈 분수는?

문제 8. 수열 $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{5}{3}, \frac{12}{6},$ (가), $\frac{70}{60}$ 일 때 (가)에 들어갈 분수는?

문제 9. 수열 $\frac{1}{2}, \frac{2}{5}, \frac{3}{12}, \frac{8}{41},$ (가), $\frac{224}{9221}$ 일 때 (가)에 들어갈 분수는?

문제 10. 수열 $\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{2}{4}, \frac{5}{12},$ (가), $\frac{734}{2016}$ 일 때 (가)에 들어갈 분수는?

3부. 풀이

문제 1. $\frac{2}{3}, \frac{3}{5}, \frac{5}{10}, \frac{8}{40}, (가), \frac{21}{14040}$

답 (가) = $\frac{13}{360}$

단서 찾기. 분자는 2, 3, 5, 8, 13 ... 피보나치처럼 더해서 커집니다. 분모는 5→10→40→360으로 급격히 커지므로 곱셈이 의심되지만, $14040 = 2^3 \times 3^3 \times 5 \times 13$ 에서 13이 새로 나옵니다. $40 \times 360 = 14400$ 인데 14040은 그보다 360 작습니다. "곱하고 나서 앞 분모만큼 뺀다"는 후보가 바로 떠오릅니다.

분자 규칙: 앞 두 분자를 더한다

계산	결과
3+2	5
5+3	8
8+5	13
13+8	21

분모 규칙: 앞 두 분모를 곱한 뒤, 바로 앞 분모를 뺀다

계산	결과
$5 \times 3 - 5$	10
$10 \times 5 - 10$	40
$40 \times 10 - 40$	360
$360 \times 40 - 360$	14040

요령. 뺄셈이 섞이면 새 소수(13)가 튀어나옵니다. "곱한 값보다 조금 작다"는 감각으로 뺄셈 항을 찾으세요.

문제 2. $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{6}{7}, \frac{24}{13}, (가), \frac{2184}{205}$

답 (가) = $\frac{168}{37}$

단서 찾기. 분자 배율이 $\times 3, \times 2, \times 4, \times 7, \times 13$ 입니다. 2, 4, 7, 13은 바로 분모 수열 자체입니다. 분자와 분모가 서로 섞여 들어가는 문제입니다. 분모는 2, 4, 7, 13, 37로 차이가 2, 3, 6, 24, $168 =$ 분자 수열입니다.

분자 규칙: 바로 앞 분자에 두 칸 앞 분모를 곱한다

계산	결과
3×2	6
6×4	24
24×7	168
168×13	2184

분모 규칙: 바로 앞 분모에 바로 앞 분자를 더한다

계산	결과
$4+3$	7
$7+6$	13
$13+24$	37
$37+168$	205

요령. 분자 배율 목록을 적었을 때 그 숫자들이 어디서 본 것 같다면, 분모 수열과 대조해 보세요.

문제 3. $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{7}, \frac{7}{16}, \boxed{\text{(가)}}, \frac{155}{417}$

답 (가) = $\frac{22}{65}$

단서 찾기. 분자: $1 \times 2 + 1 = 3, 2 \times 3 + 1 = 7, 3 \times 7 + 1 = 22, 7 \times 22 + 1 = 155. 155 = 5 \times 31$ 로 새 소수가 나오니 "곱셈 + 상수" 형태를 시험합니다. 분모 $417 = 3 \times 139$ 도 새 소수입니다. 차이를 보면 1, 4, 9, 49, 352인데 $4 = 2 \times 2, 9 = 3 \times 3, 49 = 7 \times 7$ 즉 (분자 $\times$ 두 칸 앞 분모)입니다.

분자 규칙: 앞 두 분자를 곱하고 1을 더한다

계산	결과
$1 \times 2 + 1$	3
$2 \times 3 + 1$	7
$3 \times 7 + 1$	22
$7 \times 22 + 1$	155

분모 규칙: 바로 앞 분모에 (바로 앞 분자 $\times$ 두 칸 앞 분모)를 더한다

계산	결과
$3 + 2 \times 2$	7
$7 + 3 \times 3$	16
$16 + 7 \times 7$	65
$65 + 22 \times 16$	417

요령. 차이 수열이 제곱수처럼 보이면 "분자 $\times$ 무언가"를 의심하세요. 우연히 제곱수인 경우와 구분하려면 네 번째 항까지 확인해야 합니다.

문제 4. $\frac{1}{1}, \frac{2}{2}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8}, \boxed{\text{(가)}}, \frac{2109}{32}$

답 (가) = $\frac{46}{16}$

단서 찾기. 분모는 1, 2, 4, 8, 16, 32로 쉬운 쪽입니다. 분자는 $3 \rightarrow 7 \rightarrow 46 \rightarrow 2109$ 로 폭발적입니다. $2109 = 3 \times 19 \times 37$ 이고 $46^2 = 2116$ 이므로 $2109 = 46^2 - 7$ 입니다. 7은 두 칸 앞 분자입니다. $7 = 3^2 - 2, 3 = 2^2 - 1$ 로 거슬러 확인됩니다.

분자 규칙: 바로 앞 분자를 제곱하고 두 칸 앞 분자를 뺀다

계산	결과
$2^2 - 1$	3
$3^2 - 2$	7
$7^2 - 3$	46
$46^2 - 7$	2109

분모 규칙: 바로 앞 분모의 2배

계산	결과
2×2	4
4×2	8
8×2	16
16×2	32

요령. 마지막 항이 제곱수 근처($2116 - 7$)라면 제곱 규칙을 먼저 시험하세요. 배율($2109 \div 46 \approx 45.8$)이 바로 앞 항과 비슷할 때 제곱을 의심합니다.

문제 5. $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{5}{6}, \frac{21}{18}, (가), \frac{6156}{1944}$

답 (가) = $\frac{216}{108}$

단서 찾기. 분모 2, 3, 6, 18, 108, 1944는 $2 \times 3 = 6, 3 \times 6 = 18, 6 \times 18 = 108, 18 \times 108 = 1944$ 로 순수 곱셈입니다. 소인수도 2와 3뿐이라 곱셈만 있다는 신호입니다. 분자 $5 = 1 \times 3 + 1 \times 2, 21 = 1 \times 6 + 5 \times 3$ 처럼 엇갈려 곱해 더한 값입니다. 즉 이 수열은 "앞 두 분수를 약분 없이 더한 것"입니다.

분자 규칙: 앞 두 분수를 통분해 더했을 때의 분자 (엇 분모 규칙: 앞 두 분모의 곱
갈려 곱해 더하기)

계산	결과
$1 \times 3 + 1 \times 2$	5
$1 \times 6 + 5 \times 3$	21
$5 \times 18 + 21 \times 6$	216
$21 \times 108 + 216 \times 18$	6156

계산	결과
2×3	6
3×6	18
6×18	108
108×18	1944

요령. 분모 소인수가 처음 두 항의 소인수(2, 3)에서 벗어나지 않으면 분모는 곱셈만이라고 확인할 수 있습니다.

문제 6. $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{5}{5}, \frac{23}{10}, (가), \frac{7402}{258}$

답 (가) = $\frac{225}{33}$

단서 찾기. 분모 차이가 1, 2, 5, 23, 225로 분자 수열입니다. 분자는 $5 = 2 \times 3 - 1, 23 = 5 \times 5 - 2, 225 = 23 \times 10 - 5, 7402 = 225 \times 33 - 23 = 7425 - 23$ 으로 검산됩니다. $7402 = 2 \times 3701$ (소수)이라 소인수분해로는 힌트를 못 얻는 대표적인 경우입니다.

분자 규칙: 바로 앞 분자 $\times$ 바로 앞 분모, 거기서 두
칸 앞 분자를 뺀다

계산	결과
$2 \times 3 - 1$	5
$5 \times 5 - 2$	23
$23 \times 10 - 5$	225
$225 \times 33 - 23$	7402

분모 규칙: 바로 앞 분모에 바로 앞 분자를 더한다

계산	결과
$3 + 2$	5
$5 + 5$	10
$10 + 23$	33
$33 + 225$	258

요령. 소인수분해가 큰 소수 하나로 끝나면 그 수는 덧셈이나 뺄셈의 결과일 가능성이 높습니다. 곱셈 후보는 버리고 "곱하고 빼기"로 넘어가세요.

문제 7. $\frac{2}{1}, \frac{3}{2}, \frac{5}{6}, \frac{11}{30},$ (가), $\frac{371}{13530}$

답 (가) = $\frac{41}{330}$

단서 찾기. 두 칸 앞 항이 필요 없는 문제입니다. $13530 = 330 \times 41$ 이 바로 보이고, $371 = 41 + 330$ 입니다. 한 항의 분자와 분모만으로 다음 항이 만들어집니다. $30 = 5 \times 6$, $11 = 5 + 6$ 도 같은 규칙입니다.

분자 규칙: 바로 앞 분자 + 바로 앞 분모

분모 규칙: 바로 앞 분자 $\times$ 바로 앞 분모

계산	결과
$2+1$	3
$3+2$	5
$5+6$	11
$11+30$	41

계산	결과
2×1	2
3×2	6
5×6	30
11×30	330

요령. 마지막 분모를 마지막 분자 후보로 나눠 떨어지는지부터 보세요. 나눠 떨어지면 "한 항 안에서 곱하기" 규칙일 확률이 큼니다.

문제 8. $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{5}{3}, \frac{12}{6},$ (가), $\frac{70}{60}$

답 (가) = $\frac{29}{12}$

단서 찾기. 분자 1, 2, 5, 12, 29, 70은 $2 \times 2 + 1 = 5$, $2 \times 5 + 2 = 12$ 처럼 "2배 + 앞앞"입니다. 분모는 3, 3, 6, 12, 60으로 $3 = 2 \times 3 - 3$, $6 = 3 \times 3 - 3$, $12 = 3 \times 6 - 6$, $60 = 6 \times 12 - 12$ 입니다. 분모가 한 번 그대로(3, 3)인 것이 함정입니다.

분자 규칙: 바로 앞 분자의 2배 + 두 칸 앞 분자

분모 규칙: 앞 두 분모를 곱하고 바로 앞 분모를 뺀다

계산	결과
$2 \times 2 + 1$	5
$2 \times 5 + 2$	12
$2 \times 12 + 5$	29
$2 \times 29 + 12$	70

계산	결과
$3 \times 2 - 3$	3
$3 \times 3 - 3$	6
$6 \times 3 - 6$	12
$12 \times 6 - 12$	60

요령. 같은 수가 두 번 나오면(3, 3) 규칙이 없는 게 아니라 곱셈과 뺄셈이 상쇄된 것일 수 있습니다.

문제 9. $\frac{1}{2}, \frac{2}{5}, \frac{3}{12}, \frac{8}{41}, (가), \frac{224}{9221}$

답 (가) = $\frac{27}{340}$

단서 찾기. 원 문제와 가장 닮은 문제입니다. 분자 $224 = 8 \times 27 + 8 = 8 \times 28$, $27 = 3 \times 8 + 3 = 3 \times 9$. "곱한 뒤 두 칸 앞 분자를 더한다"입니다. 분모 $9221 = 340 \times 27 + 41$. 분모 규칙에 분자가 들어갑니다.

분자 규칙: 앞 두 분자를 곱하고 두 칸 앞 분자를 더한다 분모 규칙: 바로 앞 분모 $\times$ 바로 앞 분자, 거기에 두 칸 앞 분모를 더한다

계산	결과
$2 \times 1 + 1$	3
$3 \times 2 + 2$	8
$8 \times 3 + 3$	27
$27 \times 8 + 8$	224

계산	결과
$5 \times 2 + 2$	12
$12 \times 3 + 5$	41
$41 \times 8 + 12$	340
$340 \times 27 + 41$	9221

요령. 분모 규칙에 분자가 들어가는 경우, 마지막 분모를 마지막 직전 분모로 나눈 몫($9221 \div 340 \approx 27.1$)이 분자 수열의 값과 가까운지 보세요.

문제 10. $\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{2}{4}, \frac{5}{12}, (가), \frac{734}{2016}$

답 (가) = $\frac{27}{72}$

단서 찾기. $734 = 729 + 5 = 27^2 + 5$. $27 = 25 + 2 = 5^2 + 2$. 분모 $2016 = 72 \times 28$ 이고 $28 = 27 + 1$ 입니다. 원 문제의 분자 규칙($\times$ (앞 항 + 1))이 여기서는 분모에 쓰였습니다.

분자 규칙: 바로 앞 분자를 제곱하고 두 칸 앞 분자를 더한다 분모 규칙: 바로 앞 분모 $\times$ (바로 앞 분자 + 1)

계산	결과
$1^2 + 1$	2
$2^2 + 1$	5
$5^2 + 2$	27
$27^2 + 5$	734

계산	결과
$2 \times (1+1)$	4
$4 \times (2+1)$	12
$12 \times (5+1)$	72
$72 \times (27+1)$	2016

요령. 마지막 분모 $\div$ 직전 분모가 정수(28)로 떨어지고, 그 정수가 "분자 + 1"이면 원 문제와 같은 패턴입니다.

정답 한눈에 보기

번호	답	분자 규칙	분모 규칙
원 문제	$\frac{60}{264}$	앞 두 분자 곱 + 바로 앞 분자	엇갈려 곱해 더하기

번호	답	분자 규칙	분모 규칙
문제 1	$\frac{13}{360}$	앞 두 분자를 더한다	앞 두 분모를 곱한 뒤, 바로 앞 분모를 뺀다
문제 2	$\frac{168}{37}$	바로 앞 분자에 두 칸 앞 분모를 곱한다	바로 앞 분모에 바로 앞 분자를 더한다
문제 3	$\frac{22}{65}$	앞 두 분자를 곱하고 1을 더한다	바로 앞 분모에 (바로 앞 분자 × 두 칸 앞 분모)를 더한다
문제 4	$\frac{46}{16}$	바로 앞 분자를 제공하고 두 칸 앞 분자를 뺀다	바로 앞 분모의 2배
문제 5	$\frac{216}{108}$	앞 두 분수를 통분해 더했을 때의 분자 (엇갈려 곱해 더하기)	앞 두 분모의 곱
문제 6	$\frac{225}{33}$	바로 앞 분자 × 바로 앞 분모, 거기서 두 칸 앞 분자를 뺀다	바로 앞 분모에 바로 앞 분자를 더한다
문제 7	$\frac{41}{330}$	바로 앞 분자 + 바로 앞 분모	바로 앞 분자 × 바로 앞 분모
문제 8	$\frac{29}{12}$	바로 앞 분자의 2배 + 두 칸 앞 분자	앞 두 분모를 곱하고 바로 앞 분모를 뺀다
문제 9	$\frac{27}{340}$	앞 두 분자를 곱하고 두 칸 앞 분자를 더한다	바로 앞 분모 × 바로 앞 분자, 거기에 두 칸 앞 분모를 더한다
문제 10	$\frac{27}{72}$	바로 앞 분자를 제공하고 두 칸 앞 분자를 더한다	바로 앞 분모 × (바로 앞 분자 + 1)

검증 방법: 문제마다 여섯 항 전체가 규칙에 맞는지 프로그램으로 확인했고, 작은 정수 계수의 다른 규칙으로 다른 답이 나오는 경우가 없는지도 확인했습니다. 문제 4는 제공 규칙이라 같은 방식의 전수 검사는 하지 않았고 손으로 여섯 항을 확인했습니다.